



بررسی همیلتونی بودن گراف های ۲-همبند فاقد سه تایی های خاص به عنوان زیرگراف القایی

سنا امام^(۱)
و زهره مستقیم^(۱) *

^(۱) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
دبیر مسئول: سعید علیخانی

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۰۷/۰۷

چکیده: در این مقاله، شرایط کافی برای همیلتونی بودن گراف های ۲-همبند بررسی شده است. به طور خاص، نشان داده شده است که اگر یک گراف G با مرتبه ای به اندازه کافی بزرگ فاقد برخی زیرگراف های القایی مشخص باشد، همیلتونی خواهد بود. همیلتونی بودن گراف ها یکی از مسائل چالش برانگیز در نظریه گراف است که تشخیص آن برای گراف های دلخواه، در حالت کلی دشوار و از نظر محاسباتی پیچیده است. از این رو، بررسی گراف هایی که فاقد ساختارهای خاص هستند، می تواند ابزار مناسبی برای یافتن شرایط کافی جهت تضمین وجود دور همیلتونی باشد. نتایج اصلی تحقیق بیان می کنند که هر گراف ۲-همبند که زیرگراف های القایی $K_{1,4}$ ، P_5 و Z_1 را شامل نشود، همیلتونی است. همچنین، اگر یک گراف ۲-همبند فاقد زیرگراف های القایی $K_{1,4}$ ، P_4 و B_2 یا نیز $K_{1,4}$ ، P_4 و $J_2(m)$ باشد، خاصیت همیلتونی را خواهد داشت. اثبات این نتایج مبتنی بر برهان خلف و تحلیل دقیق زیرگراف های القایی در ساختار گراف است.

واژه های کلیدی: گراف همیلتونی، R -آزاد، زیرگراف القایی، دور همیلتونی.

رده بندی ریاضی: 05C45

۱ مقدمه

همیلتونی بودن گراف ها یکی از مسائل بنیادی در نظریه گراف است که دارای کاربردهای گسترده ای در علوم کامپیوتر، بهینه سازی ترکیبیاتی، طراحی شبکه های ارتباطی، سیستم های حمل و نقل و مسائل مسیریابی است.

* زهره مستقیم

یک گراف را همیلتونی می نامیم اگر شامل یک دور همیلتونی باشد؛ یعنی دوری که از تمام رأس های گراف عبور کرده و هر رأس را دقیقاً یک بار ملاقات کند. تعیین اینکه یک گراف همیلتونی است یا خیر، یکی از مسائل مشهور و چالش برانگیز در نظریه گراف محسوب می شود، چرا که وجود یک دور همیلتونی وابسته به ساختار داخلی گراف و ویژگی های ترکیباتی آن است. از آنجایی که هیچ معیار کلی و ساده ای برای تشخیص همیلتونی بودن یک گراف دلخواه وجود ندارد، پژوهشگران این حوزه روش های مختلفی را برای بررسی این ویژگی پیشنهاد کرده اند. یکی از روش های رایج، بررسی گراف هایی است که فاقد برخی زیرگراف های القایی خاص هستند. در واقع، حضور برخی زیرگراف های مشخص ممکن است ساختار گراف را به گونه ای تغییر دهد که همیلتونی بودن آن از بین برود. بنابراین، مطالعه گراف های SR -آزاد، یعنی گراف هایی که هیچ زیرگراف القایی از مجموعه $\{S, R\}$ ندارند، می تواند به یافتن شرایط کافی برای همیلتونی بودن کمک کند.

در این زمینه، نتایج کلاسیکی وجود دارد که پایه بسیاری از پژوهش های بعدی را شکل داده اند. به ویژه فادری[†] و گولد[‡] [۵-۳] و بروسک[§] [۱] مجموعه ای از جفت ها و سه تایی های ممنوعه را بررسی و طبقه بندی کرده اند و نشان داده اند که نبود این زیرگراف ها در گراف های ۲-همبند، همیلتونی بودن آنها را تضمین می کند. این مطالعه سرآغاز جریان پژوهشی مهمی در نظریه گراف بوده که تاکنون نیز ادامه یافته است. از سوی دیگر، تلاش های پژوهشگران دیگری همچون شی[¶] [۶]، ژنگ[‡] [۷] و چریان^{**} [۲] در زمینه طبقه بندی جفت های ممنوعه و تعمیم های بعدی آن، چهارچوبی فراهم آورده است که امکان شناسایی خانواده های گسترده تری از زیرگراف های ممنوعه را میسر می سازد. در سال های اخیر، تحقیقات متعددی بر شرایط تکمیلی همچون استقامت گراف متمرکز شده و نتایج تازه ای در ارتباط با گراف های همیلتونی ارائه کرده اند. این دستاوردها نشان می دهند که مطالعه زیرگراف های ممنوعه همچنان موضوعی پویا و فعال در پژوهش های معاصر است.

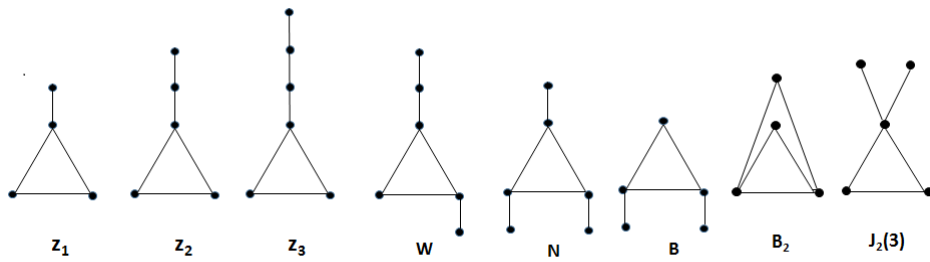
مجموعه رأس های گراف G را با $V(G)$ و تعداد آن را با $|V(G)|$ نشان می دهیم. مسیر و دور با n رأس را به ترتیب با P_n و C_n نشان می دهیم. اگر با حذف حداقل k رأس از گراف G ، گراف ناهمبند شود، گراف G را k -همبند می نامیم. زیرگرافی که از حذف یک مجموعه از رأس ها به دست می آید، زیرگراف القایی نامیده می شود. زیرگراف القایی روی رأس های $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ را به این صورت $\langle a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$ نشان می دهیم. گراف دو بخشی کامل با دو مجموعه m و n رأسی را با $K_{m,n}$ نشان می دهیم. در یک دور یا مسیر جهت را ساعت گرد در نظر گرفتیم و رأس قبل از رأس u را به صورت u^- و رأس بعد آن را به صورت u^+ نشان می دهیم. مطابق شکل ۱، گراف B_2^{++} گرافی با ۴ رأس است که شامل دو دور با طول ۳ می باشد که دقیقاً یک یال مشترک دارند.

لم ۱.۱.۱ (فن^{‡‡}) اگر G یک گراف ساده k -همبند باشد، $x \in V(G)$ و $Y \subseteq V(G) \setminus x$ یک مجموعه از رأس ها باشد، اگر $|Y| \leq k$ آنگاه در گراف G ، مسیر داخلی رأس مجزا از x به Y وجود دارد که به k رأس متمایز از Y ختم می شود.

قضیه ۲.۱. [۳] فرض کنیم R یک گراف همبند و G یک گراف ۲-همبند باشد، آنگاه گراف R -آزاد G همیلتونی است اگر و تنها اگر $R = P_3$.

قضیه ۳.۱. [۴] فرض کنیم $R, S \neq P_2$ (گراف های همبند باشند و $G \neq C_2$) یک گراف ۲-همبند باشد، آنگاه گراف RS -آزاد G همیلتونی است اگر و تنها اگر $R = K_{1,3}$ و S یکی از گراف های C_3, P_4, P_5, P_6, Z_1 ، Z_2, Z_3, B, N یا W باشد.

Faudree[†]Gould[‡]Brousek[§]Shi[¶]Zheng[‡]Cheriyān^{**}Book graph^{††}Fan^{‡‡}



شکل ۱

۲ نتایج اصلی

در این بخش قضیه ۱.۲، ۲.۲ و ۳.۲ از مقاله [۴] بدون استفاده از اعداد رمزی به روش برهان خلف و با استفاده از تحلیل ساختاری بر پایه دور بیشینه و موقعیت رأس‌های خارج از آن اثبات شده است و برای درک بهتر اثبات تصاویر گراف مرحله به مرحله ارائه شده‌اند.

قضیه ۱.۲. اگر گراف G از مرتبه n با n به اندازه کافی بزرگ، ۲-همبند و $K_{1,4}P_5$ -آزاد باشد، آنگاه G همیلتنی است.

اثبات. فرض کنیم گراف G همیلتنی نباشد و C با $V(C) \geq 6$ برای $V(C) = 4$ و $V(C) = 5$ دو گراف از مرتبه ۵ و ۶ وجود دارند که در قضیه صدق نمی‌کنند. طولانی‌ترین دور در گراف G باشد. بنابراین رأسی از گراف G مانند z وجود دارد که $z \notin V(C)$. چون G ، ۲-همبند است، بنابر لم فن، z با دو مسیر رأس مجزای P_1 و P_2 به دور C متصل است. $P_1 : z z_1 z_2 \dots z_r = u$ و $P_2 : z l_1 l_2 \dots l_k = v$ فرض کنیم P_1 و P_2 کوتاهترین مسیر از z به u و v است. فرض می‌کنیم z با هیچ مسیری به رأس‌های بین $[u, v]$ (باتوجه به شکل ۲، منظور مجموعه رأس‌های $\{u_1^+, u_2^+, \dots, v_1^-\}$ است). در دور C متصل نیست. این فرض از کلیت مسأله کم نمی‌کند، یعنی ما آن دو مسیر از رأس z به دور C را در نظر می‌گیریم که نزدیک‌ترین اتصال را داشته باشند. رأس z نمی‌تواند با این دو مسیر به دو رأس متوالی از دور C متصل باشد، چون با طولانی‌ترین دور بودن C در تناقض است. گراف G ، P_5 -آزاد است، پس مسیر $P_i (i = 1, 2)$ از مرتبه حداکثر ۴ است.

فرض کنیم $|V(P_1)| = 4$ بنابراین با توجه به شکل ۳، $P_5 \cong \langle z, z_1, z_2, u, u_1^+ \rangle$ و هیچ کدام از رأس‌های این مسیر نمی‌توانند مجاور باشند، بنابراین با P_5 -آزاد بودن گراف G ، در تناقض است و $|V(P_1)| < 4$. فرض کنیم $|V(P_1)| = 3$. به دلیل اینکه C را طولانی‌ترین دور گراف در نظر گرفتیم بین $[u, v]$ باید حداقل دو رأس وجود داشته باشد، با توجه به شکل ۴، $P_5 \cong \langle z, z_1, u, u_1^+, u_2^+ \rangle$ که با P_5 -آزاد بودن گراف G ، در تناقض است، بنابراین باید حداقل دو رأس از آن مجاور باشند، تنها رأس‌های u و u_1^+ می‌توانند مجاور باشند که نتیجه می‌دهد $Z_1 \cong \langle u_1^+, u_2^+, u, z_1 \rangle$ و به تناقض می‌رسیم. برای P_2 نیز مشابه P_1 ثابت می‌شود. بنابراین z با دو رأس u و v از C مجاور است.

اگر بین $[u, v]$ بیش از دو رأس وجود داشته باشد، با توجه به شکل ۵، $P_5 \cong \langle z, u, u_1^+, u_2^+, u_3^+ \rangle$ هیچ دو رأسی از آن نمی‌توانند مجاور باشند در نتیجه به تناقض می‌رسیم و بین $[u, v]$ حداکثر دو رأس وجود دارد.

همان‌طور که در شکل ۶، دیده می‌شود $P_5 \cong \langle u_1^-, u, u_1^+, v_1^-, v \rangle$ ، بنابراین باید حداقل دو رأس از آن مجاور باشند.

u_1^- مجاور u_1^+ نیست چون زیرگراف القایی Z_1 ایجاد می‌شود.

u_1^- مجاور v_1^- نیست زیرا با طولانی‌ترین دور بودن C در تناقض است.

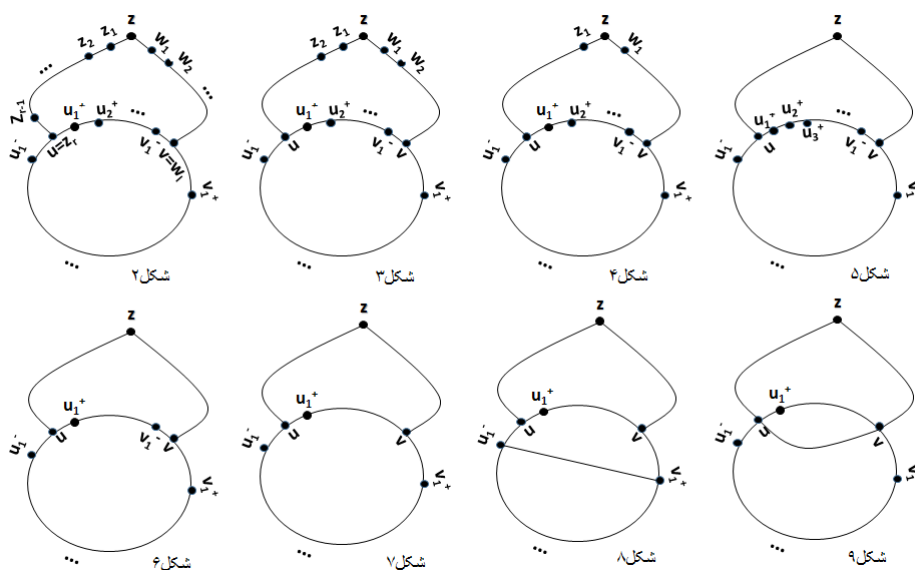
u_1^- با v مجاور نیست به دلیل اینکه زیرگراف القایی $K_{1,4}$ ایجاد می‌شود و هیچ دو رأسی از $\{u_1^-, v_1^-, z, v_1^+\}$ نمی‌توانند مجاور باشند.

u مجاور v_1^- و v مجاور u_1^+ نیست چون زیرگراف القایی Z_1 ایجاد می‌شود، پس u و v مجاورند و زیرگراف القایی Z_1 ایجاد می‌شود.

در این صورت باید v مجاور u_1^+ و u مجاور v_1^- باشد که $\langle u, u_1^+, v_1^-, z \rangle$ و $\langle u_1^+, v_1^-, v, z \rangle$ زیرگراف القایی Z_1 هستند،

پس به تناقض می‌رسیم و فقط یک رأس بین $[u, v]$ می‌تواند وجود داشته باشد.

در شکل ۷ دیده می‌شود $\langle u_1^-, u, u_1^+, v, v_1^+ \rangle \cong P_5$ پس نتیجه می‌گیریم، u_1^- مجاور v_1^+ است (شکل ۸) یا u مجاور v است (شکل ۹). اگر u_1^- مجاور v_1^+ باشد، $\langle z, u, u_1^-, v_1^+, v_1^+ \rangle \cong P_5$ هیچ دو رأسی از آن نمی‌توانند مجاور باشند، بنابراین به تناقض خواهیم رسید و u_1^- مجاور v_1^+ نیست. اگر u مجاور v باشد، پس باید u_1^- مجاور v و v_1^+ مجاور u باشد، در این صورت $\langle v, u, u_1^-, u_1^- \rangle \cong Z_1$ پس باید u_1^- به u یا v مجاور باشد که زیرگراف القایی Z_1 ایجاد شده و تناقض است. در نتیجه بین $[u, v]$ در دور C هیچ رأسی وجود ندارد و با طولانی‌ترین دور بودن C در تناقض است. بنابراین گراف G همیلتونی است.



□

قضیه ۲.۲. اگر گراف G از مرتبه n با n به اندازه کافی بزرگ، ۲-همبند و $K_{1,4}P_4B_2$ -آزاد باشد، آنگاه G همیلتونی است.

اثبات. فرض کنیم گراف G همیلتونی نبوده و C طولانی‌ترین دور در گراف G باشد. بنابراین رأسی از گراف G مانند z وجود دارد که $z \notin V(C)$. چون G ، ۲-همبند است، بنابر لم فن، z با دو مسیر رأس مجزای P_1 و P_2 به دور C متصل است. $P_1 : z z_1 z_2 \dots z_r = u$ و $P_2 : z l_1 l_2 \dots l_k = v$ فرض کنیم P_1 و P_2 کوتاهترین مسیر از z به u و v است. رأس z نمی‌تواند با این دو مسیر به دو رأس متوالی از دور C متصل باشد، چون با طولانی‌ترین دور بودن C در تناقض است. بدون کاستن از کلیت مسأله فرض می‌کنیم z با هیچ مسیری به رأس‌های بین $[u, v]$ نیست. چون گراف G ، P_4 -آزاد است، پس مسیر $P_i (i = 1, 2)$ از مرتبه حداکثر ۳ است. با توجه به شکل ۱۰، $\langle z, z_1, u, u_1^+ \rangle \cong P_4$ که با P_4 -آزاد بودن گراف G در تناقض است. بنابراین رأس z با دو رأس u و v از دور C مجاور است. اگر بین $[u, v]$ در دور C بیش از ۳ رأس وجود داشته باشد (شکل ۱۱)، $\langle v, z, u, u_1^+ \rangle \cong P_4$ بنابراین u مجاور v یا u_1^+ مجاور v است.

اگر u مجاور v باشد (شکل ۱۲)، $\langle u_1^-, u, v, v_1^+ \rangle \cong P_4$. بنابراین حداقل یکی از این سه حالت باید برقرار شود؛ حالت اول: u_1^- مجاور v باشد. پس $\langle u_1^-, u, v, z \rangle \cong B_2$ و چون z مجاور u_1^- نمی‌تواند باشد پس این حالت امکان پذیر نیست.

حالت دوم: u_1^+ مجاور u باشد. پس $\langle v_1^+, u, v, z \rangle \cong B_2$ و چون z مجاور v_1^+ نمی‌تواند باشد پس این حالت امکان پذیر نیست.

حالت سوم: u_1^- مجاور v_1^+ باشد (شکل ۱۳). پس $\langle u_1^-, v_1^+, v, z \rangle \cong P_4$ و چون هیچکدام از رأس‌های نامجاور در این مسیر نمی‌توانند مجاور باشند پس این حالت هم امکان پذیر نیست. بنابراین u مجاور v نیست.

پس u_1^+ مجاور v است. با توجه به شکل ۱۴، $\langle z, v_1^+, v_1^-, u_1^+, v \rangle \cong K_{1,4}$ بنابراین حداقل یکی از حالت‌های زیر باید برقرار شود؛

حالت اول: v_1^+ مجاور v_1^- باشد. با توجه به شکل ۱۵، با بزرگترین دور بودن C در تناقض است.

حالت دوم: v_1^+ مجاور u_1^+ باشد. با توجه به شکل ۱۶، با بزرگترین دور بودن C در تناقض است.

بنابراین باید (حالت سوم) v_1^- مجاور u_1^+ باشد. با توجه به شکل ۱۷، $\langle u_1^-, u, u_1^+, v_1^- \rangle \cong P_4$.

v_1^- مجاور u_1^- نیست، با توجه به شکل ۱۸، اگر $v_1^- \sim u_1^-$ با بزرگترین دور بودن C در تناقض است.

v_1^- و u مجاور نیستند، زیرا با توجه به شکل ۱۹، $\langle u_1^+, v_1^-, v, u \rangle \cong B_2$ ، در قسمت قبل ثابت کردیم u مجاور v نیست، بنابراین با B_2 آزاد بودن G در تناقض است.

بنابراین باید u_1^+ مجاور u_1^- باشد. با توجه به شکل ۲۰، $\langle u_1^-, u_1^+, v, v_1^+ \rangle \cong P_4$.

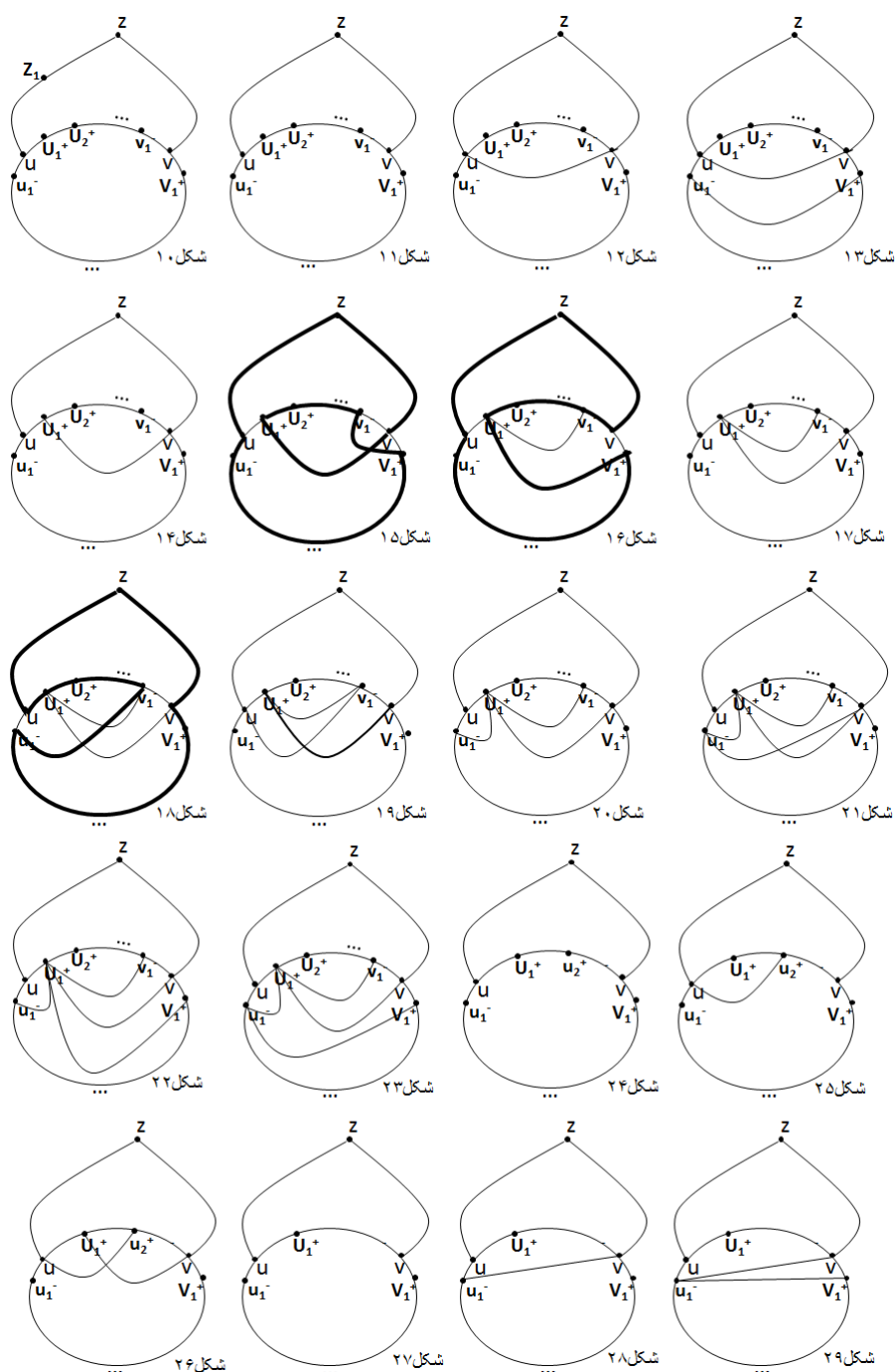
u_1^- مجاور v نیست زیرا با توجه به شکل ۲۱، $\langle u_1^+, u_1^-, v, u \rangle \cong B_2$ و $u \not\sim v$ نیست، بنابراین با B_2 آزاد بودن G در تناقض است.

u_1^+ مجاور v_1^+ نیست، در غیر این صورت با توجه به شکل ۲۲، با بزرگترین دور بودن C در تناقض است.

با توجه به شکل ۲۳، $\langle z, v, v_1^+, u_1^- \rangle \cong P_4$ و هیچکدام از رأس‌های نامجاور در این مسیر نمی‌توانند مجاور باشند، بنابراین v_1^+ مجاور u_1^- نیست.

پس حداکثر دو رأس بین $[u, v]$ در دور C وجود دارد. با توجه به شکل ۲۴، $\langle z, u, u_1^+, u_1^+ \rangle \cong P_4$ بنابراین با P_4 -آزاد بودن گراف G در تناقض است، در نتیجه u مجاور u_1^+ است. در شکل ۲۵، مشاهده می‌شود. $\langle z, v, u_1^+, u_1^+ \rangle \cong P_4$ بنابراین v مجاور u_1^+ است. با توجه به شکل ۲۶، $\langle u_1^+, u_1^+, u, v \rangle \cong B_2$ بنابراین باید u مجاور v باشد که با توجه به قسمت‌های قبلی اثبات ممکن نیست.

پس حداکثر یک رأس بین $[u, v]$ در دور C وجود دارد. با توجه به شکل ۲۷، $\langle v, z, u, u_1^- \rangle \cong P_4$. در صورتی که u و v مجاور باشند، $\langle u, v, z, u_1^+ \rangle \cong B_2$ که با B_2 -آزاد بودن گراف G در تناقض است. بنابراین v مجاور u_1^- است. با توجه به شکل ۲۸، $\langle z, u, u_1^-, u_1^+, v_1^+ \rangle \cong K_{1,4}$ ، می‌دانیم v_1^+ مجاور u_1^+ نیست چون با بزرگترین دور بودن C در تناقض است. همچنین می‌دانیم u_1^- مجاور u_1^+ نیست چون با بزرگترین دور بودن C در تناقض است. بنابراین v_1^+ مجاور u_1^- است. با توجه به شکل ۲۹، $\langle z, u, u_1^-, v_1^+ \rangle \cong P_4$ پس u مجاور v_1^+ است. $\langle u_1^-, v_1^+, u, v \rangle \cong B_2$ بنابراین باید u مجاور v باشد که با توجه به اثبات ممکن نیست. پس بین $[u, v]$ در دور C هیچ رأسی وجود ندارد و با طولانی‌ترین دور بودن C در تناقض است. بنابراین گراف G همیلتونی است.



□

قضیه ۳.۲. اگر گراف G از مرتبه n با n به اندازه کافی بزرگ، ۲-همبند و $K_{1,r}P_rJ_r(m)$ -آزاد باشد، آنگاه G همیلتونی است.

اثبات. فرض کنیم گراف G همیلتونی نباشد و C طولانی ترین دور در گراف G باشد. بنابراین رأسی از گراف G مانند z وجود دارد که $z \notin V(C)$. چون G ، ۲-همبند است، بنابراین z با دو مسیر رأس مجزای P_1 و P_2 به دور C متصل است. $u, v \in V(C)$ فرض کنیم $P_1: z z_1 z_2 \dots z_r = u$ و $P_2: z l_1 l_2 \dots l_k = v$ فرض کنیم P_1 و P_2 کوتاهترین مسیر از z به u و v است. بدون کاستن از کلیت مسأله فرض می کنیم z با هیچ مسیری به رأس های بین $[u, v]$ نیست. چون گراف G ، P_4 -آزاد است. دقیقاً طبق اثبات قضیه ۲.۲، رأس z با دو رأس u و v از دور C مجاور است (شکل ۳۰).

اگر بین $[u, v]$ در دور C حداقل سه رأس وجود داشته باشد، طبق اثبات قضیه ۲.۲، v مجاور u است یا v مجاور u_1^+ است.

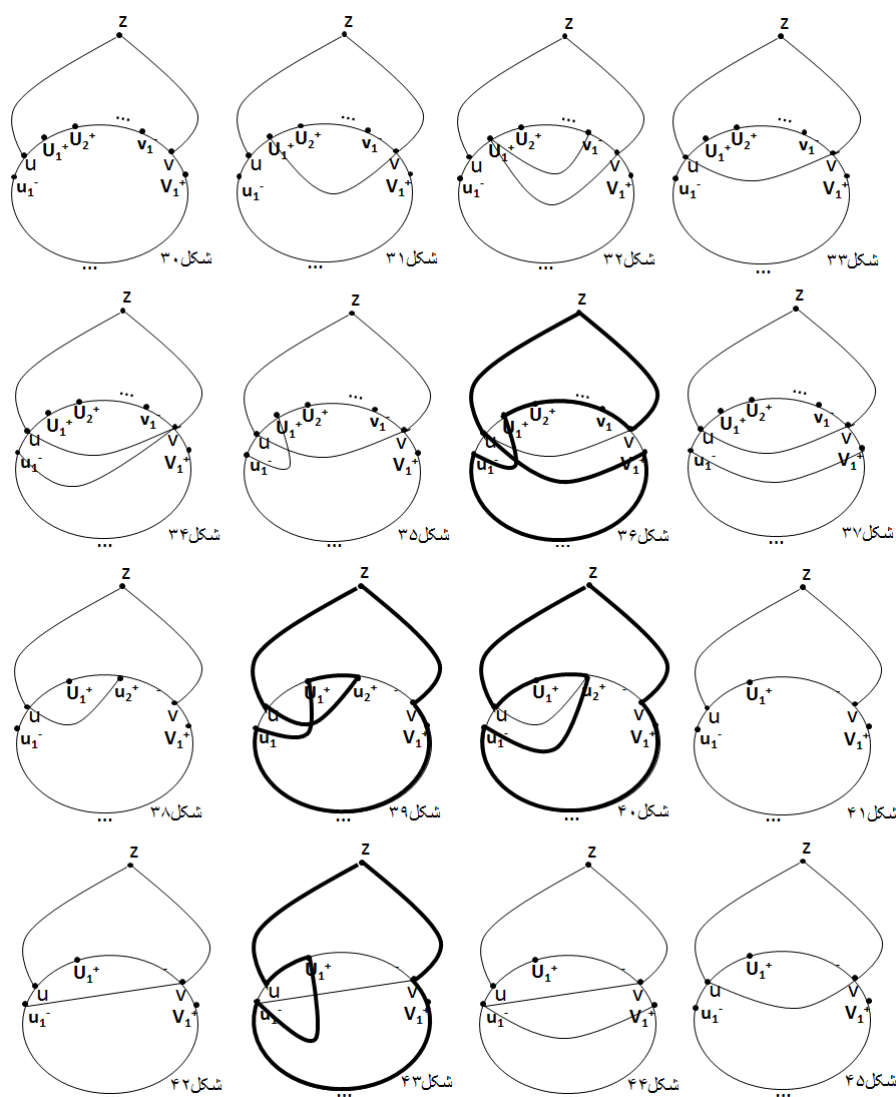
اگر v مجاور u_1^+ باشد (شکل ۳۱) $\langle v, z, v_1^-, v_1^+, u_1^+ \rangle \cong K_{1,4}$ (شکل ۳۱) دقیقاً طبق اثبات قضیه ۲.۲، v_1^+ مجاور v_1^- و v_1^+ مجاور u_1^+ نیست. بنابراین v_1^- مجاور u_1^+ است. باتوجه به شکل ۳۲، $\langle u_1^+, v_1^-, v, z, v_1^+ \rangle \cong J_r(m)$ چون هیچکدام از رأس‌های نامجاور در زیرگراف القایی $J_r(m)$ نمی‌توانند مجاور باشند با $J_r(m)$ -آزاد بودن G در تناقض است. لذا v مجاور u است (شکل ۳۳). بنابراین $\langle z, u, v, u_1^-, u_1^+ \rangle \cong J_r(m)$ پس باید یکی از دو حالت زیر برقرار باشد؛ حالت اول: اگر u_1^- مجاور v باشد (شکل ۳۴). بنابراین $\langle v, z, v_1^-, v_1^+, u_1^- \rangle \cong K_{1,4}$.
دقیقاً طبق اثبات قضیه ۲.۲، v_1^+ مجاور v_1^- نیست و v_1^- مجاور u_1^- نخواهد بود. زیرا با اینکه C بزرگترین دور گراف G است در تناقض خواهد بود.

v_1^+ مجاور u_1^- نیست چون $\langle u_1^-, v_1^+, v, z, v_1^- \rangle \cong J_r(m)$ -آزاد بودن G در تناقض است. حالت دوم: اگر u_1^- مجاور u_1^+ باشد (شکل ۳۵) $\langle v_1^+, v, u, u_1^- \rangle \cong P_4$.
 v_1^+ مجاور u نیست. زیرا با توجه به شکل ۳۶، با بزرگترین دور بودن C در تناقض است.
 v_1^+ مجاور u_1^- نیست (شکل ۳۷) در غیر این صورت $P_4 \cong \langle z, v, v_1^+, u_1^- \rangle$ و هیچکدام از رأس‌های نامجاور در این مسیر نمی‌توانند مجاور باشند، بنابراین با P_4 -آزاد بودن G در تناقض است.

پس حداکثر دو رأس بین $[u, v]$ در دور C وجود دارد.
مطابق اثبات قضیه ۲.۲، u مجاور u_1^+ است.
با توجه به شکل ۳۸، $\langle u, u_1^+, u_1^+, z, u_1^- \rangle \cong J_r(m)$.
با توجه به شکل ۳۹ و ۴۰، u_1^- مجاور u_1^+ و u_1^+ نیست. زیرا با اینکه C بزرگترین دور گراف G است در تناقض خواهد بود. بنابراین با $J_r(m)$ -آزاد بودن گراف G در تناقض است.
پس حداکثر یک رأس بین $[u, v]$ در دور C وجود دارد.

با توجه به شکل ۴۱، $\langle v, z, u, u_1^- \rangle \cong P_4$ پس باید یکی از دو حالت زیر برقرار باشد؛ حالت اول: اگر u_1^- مجاور v باشد (شکل ۴۲). بنابراین $\langle v, z, u_1^+, v_1^+, u_1^- \rangle \cong K_{1,4}$ ، v_1^+ مجاور u_1^+ نیست چون با بزرگترین دور بودن C در تناقض است. همچنین u_1^+ مجاور u_1^- نیست (شکل ۴۳) چون با بزرگترین دور بودن C در تناقض است. v_1^+ مجاور u_1^- نیست (شکل ۴۴) چون $\langle u_1^-, v_1^+, v, z, u_1^+ \rangle \cong J_r(m)$ که با $J_r(m)$ -آزاد بودن گراف G در تناقض است.

حالت دوم: بنابراین باید u مجاور v باشد. با توجه به شکل ۴۵، $\langle v_1^+, v, u, u_1^- \rangle \cong P_4$ هیچکدام از رأس‌های غیرمجاور در این مسیر نمی‌توانند مجاور باشند. پس با P_4 -آزاد بودن گراف G در تناقض است.
پس بین $[u, v]$ در دور C هیچ رأسی وجود ندارد و این با طولانی‌ترین دور بودن C در تناقض است. بنابراین گراف G همیلتونی است.



□

۳ نتیجه گیری

در این مقاله، همیلتونی بودن گراف های با مجموعه ای از زیرگراف های القایی ممنوع بررسی شد و سه قضیه شناخته شده از ادبیات موجود با رویکردی متفاوت و ساختاری بازسازی گردید. تمرکز اصلی کار نه بر تغییر صورت نتایج، بلکه بر ارائه اثبات هایی منسجم و مبتنی بر تحلیل محلی مجاورت رأس ها بود؛ رویکردی که امکان بررسی همزمان چند قید القایی را فراهم می کند.

یکی از جنبه های قابل توجه این بازسازی، ارائه اثبات هایی است که بدون استفاده مستقیم از ابزارهای وجودی مانند اعداد رمزی پیش می روند. این امر موجب شفاف تر شدن مسیر استدلال ها و کاهش وابستگی آنها به فرض های کمی می شود. از این منظر، مقاله نشان می دهد که بسیاری از نتایج مبتنی بر شرایط رمزی را می توان با تحلیل های صرفاً ساختاری نیز به دست آورد. از سوی دیگر، یکنواخت سازی چارچوب اثبات ها برای قضایای مختلف، امکان مقایسه دقیق تر نقش زیرگراف های القایی ممنوع را فراهم می کند و می تواند به عنوان الگویی برای مطالعه کلاس های مشابهی از گراف ها مورد استفاده قرار گیرد. انتظار می رود این رویکرد در بررسی سایر خانواده های گراف با قیدهای القایی متفاوت نیز قابل تعمیم باشد.

فهرست منابع

- [1] Brousek, J., 2002. Forbidden triples for hamiltonicity. *Discrete Mathematics*, 251(1-3), pp.71-76. doi:10.1016/S0012-365X(01)00326-0
- [2] Cheriyan, J., Hajebi, S., Qu, Z. and Spirkl, S., 2022. Minimal induced subgraphs of two classes of 2-connected non-Hamiltonian graphs. *Discrete Mathematics*, 345(7), p.112869. doi:10.1016/j.disc.2022.112869
- [3] Faudree, R.J. and Gould, R.J., 1997. Characterizing forbidden pairs for hamiltonian properties. *Discrete Mathematics*, 173(1-3), pp.45-60. doi:10.1016/S0012-365X(96)00147-1
- [4] Faudree, R., Gould, R. and Jacobson, M., 2005. Potential forbidden triples implying hamiltonicity: for sufficiently large graphs. *Discussiones Mathematicae Graph Theory*, 25(3), pp.273-289. doi:10.7151/dmgt.1281
- [5] Faudree, R.J., Gould, R.J., Jacobson, M.S. and Lesniak, L.L., 2002. Characterizing forbidden clawless triples implying hamiltonian graphs. *Discrete Mathematics*, 249(1-3), pp.71-81. doi:10.1016/S0012-365X(01)00235-7
- [6] Shi, L. and Shan, S., 2022. A note on hamiltonian cycles in 4-tough $(P_2 \cup kP_1)$ -free graphs. *Discrete Mathematics*, 345(12), p.113081. doi:10.1016/j.disc.2022.113081
- [7] Zheng, W., Broersma, H. and Wang, L., 2021. Toughness, Forbidden Subgraphs and Pancyclicity. *Graphs and Combinatorics*, 37(3), pp.839-866. doi:10.1007/s00373-021-02284-y



On the Hamiltonicity of 2-Connected Graphs Excluding Certain Triads as Induced Subgraphs

Sana Emam⁽¹⁾ and Zohreh Mostaghim⁽¹⁾ §§

⁽¹⁾ School of Mathematics and Computer Science, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

Communicated by: Saeid Alikhani

Received: 29 September 2025

Accepted: 6 July 2026

Abstract: In this paper, we investigate sufficient conditions for Hamiltonicity of 2-connected graphs. In particular, we show that if a graph G of sufficiently large order is free of certain specified induced subgraphs, then it is Hamiltonian. Determining whether a graph is Hamiltonian is a challenging problem in graph theory and is known to be computationally hard. Therefore, studying graphs that exclude particular structures can serve as a useful tool for identifying sufficient conditions guaranteeing the existence of a Hamiltonian cycle. Our main results demonstrate every 2-connected graph is P_5 -free, $K_{1,4}$ -free, and Z_1 -free is Hamiltonian. Moreover, we prove that a 2-connected graph is Hamiltonian if it contains no induced subgraphs isomorphic to either P_4 , $K_{1,4}$ and B_2 or to P_4 , $K_{1,4}$ and $J_2(m)$. The proofs are based on contradiction and a detailed analysis of induced subgraphs within the structure of the graph.

Keywords: Hamiltonian graph, R -free, Induced subgraph, Hamiltonian cycle.



©2026 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

§§ Corresponding author

E-mail addresses: (Z. Mostaghim) mostaghim@iust.ac.ir, (S. emam) sana_emam@mathdep.iust.ac.ir